

Estimaciones o Problemas de Fermi

o como contar sin contar

Universidad Andrés Bello

28 de julio de 2026



Universidad
Andrés Bello

① Enrico Fermi

② Estimaciones

③ en Física (o Astrobiología)



Para partir una Trivia, ¿quién era Enrico Fermi?

¿ Qué saben de Fermi?



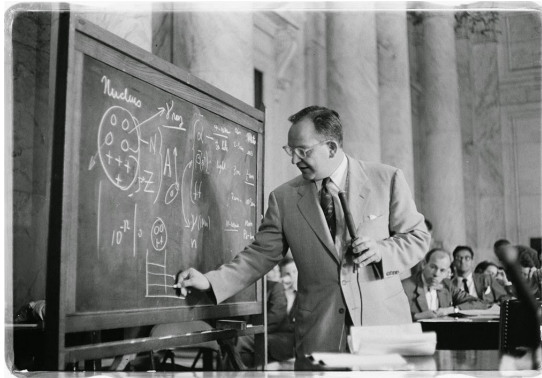
Para partir una Trivia, ¿ quién era Enrico Fermi?

- Uno de los grandes físicos del siglo XX.
- Nació en Roma el 29 de septiembre de 1901.
- Estudió en Pisa, donde obtuvo título de Doctor en Física en 1922 con un trabajo experimental sobre los rayos X.
- 1923-1924 enseñó matemáticas en la universidad de Roma.
- Llevó a cabo la primera reacción nuclear controlada. (Universidad de Chicago).



Para partir una Trivia, ¿quién era Enrico Fermi?

- En 1938 obtuvo el premio Nobel por sus trabajos sobre las reacciones nucleares provocadas por los neutrones lentos.
- Cuando asistió a Estocolmo a recibir el premio Nobel viajó con toda su familia y **emigró** a EEUU.
- 1939 ocupó una cátedra de Física en la universidad de Columbia en Nueva York.



Para partir una Trivia, ¿quién era Enrico Fermi?

De abril de 1942 a septiembre de 1944 fue la figura clave del **Laboratorio Metalúrgico**, el equipo secreto del campus de la universidad de Chicago cuyo objetivo era desarrollar una pila nuclear (**reactor**, en la terminología actual) y, en último término, la bomba nuclear.

Atomic fission succeeds

Dec 2. A group of physicists led by Enrico Fermi has achieved the first controlled nuclear chain reaction, opening the way to both an atomic bomb and nuclear energy.

The scientists built a nuclear pile composed of uranium and graphite in the squash court of the University of Chicago. The crucial moment came at 3:45 p.m. when the removal of control rods showed that neutrons from fissioning uranium atoms split other atoms to keep the chain reaction going. The atomic pile is part of the secret Manhattan Project to build an atomic bomb. Germany is said to have begun a similar effort (→ 7/16/45).

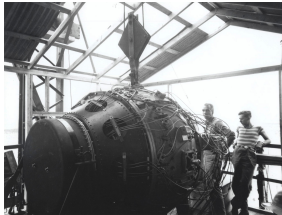


Fermi, with model of an atom.



Para partir una Trivia, ¿quién era Enrico Fermi?

- Fermi fue además muy conocido por su habilidad para hacer buenos estimaciones a partir de datos escasos.
- Un ejemplo es su estimación del poder de la bomba detonada en la prueba Trinity, basándose en la distancia viajada por los papeles que dejó caer de su mano luego de la explosión.



Para partir una Trivia, ¿quién era Enrico Fermi?

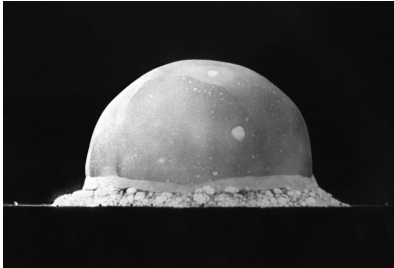


Figura: La bola de calor a los 16 ms y luego de evolucionar



Estimaciones o Problemas de Fermi

Los problemas de Fermi son problemas de cálculo de estimaciones en los que se espera que demos como respuesta una solución aproximada pero razonable, dado que los datos de partida son limitados o no están definidos explícitamente e impiden dar una solución exacta.

Una solución típica involucra multiplicar una serie de estimaciones que arrojarían la respuesta correcta si las estimaciones también lo fueran.



Problema Clásico

¿ Cuántos afinadores de piano hay en Chicago?

Por ejemplo, podran hacerse las siguientes preguntas:

- ¿ Cuántas personas viven en Chicago?
- ¿ Cuántas personas viven en cada casa en Chicago?
- ¿ Cada cuántas casa hay un piano que se afina en forma regular?.
- ¿Cuál es la frecuencia con se que afinan los pianos?
- ¿ Cuánto tiempo le toma a un luthier afinar un piano?
- ¿Cuál es el tiempo disponible por cada luthier para realiza su trabajo?



Problema Clásico

con estimaciones que fueran razonables:

- Hay 5 millones de personas viviendo en Chicago.
- En promedio, viven dos personas en cada casa de Chicago.
- Una de cada veinte casas tiene un piano que es afinado regularmente.
- Dichos pianos son afinados una vez por año.
- A un afinador de pianos le lleva dos horas afinar un piano, incluyendo el tiempo de viaje.
- Cada afinador trabaja 8 horas por día, 5 días a la semana y 50 semanas en un año.



Problema Clásico

A partir de estas suposiciones se puede estimar que el número de afinaciones de piano en un año en Chicago está dado por:

El número de afinaciones disponibles
(número de afinaciones por año)

$$\frac{5000000 \text{ personas}}{2 \text{ personas/casa}} \cdot \frac{1 \text{ piano}}{20 \text{ casas}} \cdot 1 \text{ afinación por piano / año} = 125000 \text{ afinaciones / año.} \quad (1)$$

La capacidad para realizar afinaciones por parte de los técnicos
(afinaciones por técnico por año)

Como cada afinador trabaja $50 \cdot 5 \cdot 8 = 2000$ horas / año y cada afinación requiere 2 horas, cada afinador realiza 1000 afinaciones / año.



Problema Clásico

El número de afinaciones por año = afinaciones por técnico por año · Número de Técnicos
Número de Técnicos = El número de afinaciones por año / afinaciones por técnico

Como se calcularon 125000 afinaciones por año, resulta que en Chicago se estima que hay 125 afinadores.



Ahora nos toca a nosotros

¿ Cuántos pasos camina en un día promedio?

Instrucciones:

- 15 minutos para pensar.
- Deben reportar su estimación en una hoja con sus nombres.
- Al final todos los grupos deberán dar cuenta de sus estimaciones.



La ecuación de Drake

Ejemplo famoso de un problema del tipo Fermi.

Concebida por el radioastrónomo y presidente del Instituto SETI, Frank Drake.

Busca estimar la cantidad de civilizaciones en la Vía Láctea susceptibles de poseer emisiones de radio detectables.



La ecuación de Drake

Consideraciones:

Nuestro Sol es sólo una estrella solitaria en la abundancia de $7 \cdot 10^{22}$ estrellas en el universo observable.

La Vía Láctea es tan sólo una de entre las 5000000000000 galaxias del Universo.

Preguntas razonables para la galaxia

R^* es el ritmo anual de formación de estrellas *adecuadas* en la galaxia.

f_p es la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita.

n_e es el número de esos planetas orbitando dentro de la ecósfera de la estrella.

f_l es la fracción de esos planetas dentro de la ecósfera en los que la vida se ha desarrollado.

f_i es la fracción de esos planetas en los que la vida inteligente se ha desarrollado.

f_c es la fracción de esos planetas donde la vida inteligente ha desarrollado una tecnología e intenta comunicarse.

L es el lapso, medido en años, durante el que una civilización inteligente y comunicativa puede existir.



La ecuación de Drake

$$N = R^* \cdot f_p \cdot n_e \cdot f_l \cdot f_i \cdot f_c \cdot L \quad (2)$$

Donde N representa el número de civilizaciones que podrían comunicarse en nuestra galaxia, la Vía Láctea.



La ecuación de Drake

Estimaciones:

En 1961, Drake y su equipo asignaron los siguientes valores a cada parámetro

R^* = 10 estrellas se forman cada año (10/año)

f_p = La mitad de esas estrellas cuentan con planetas (0,5)

n_e = Cada una de esas estrellas contiene 2 planetas (2)

f_l = El 100 % de esos planetas podría desarrollar vida (1)

f_i = Solo el 1 % albergaría vida inteligente (0,01)

f_c = Solo el 1 % de tal vida inteligente se puede comunicar (0,01)

L = Cada civilización duraría 10000 años transmitiendo señales (10000 años)

Estimación hecha por Drake:

$$N = 10 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0,01 \cdot 0,01 \cdot 10000 \quad (3)$$

$$N = 10 \text{ posibles civilizaciones detectables.} \quad (4)$$

Desde que Drake publicó esos valores dados a cada parámetro muchas personas han tenido considerables desacuerdos, ¿qué opina usted?



Actividad practica

Deben reportar su estimación indicando claramente sus suposiciones (preguntas y respuestas o suposiciones) para la siguiente pregunta utilizando estimaciones de Fermi:

¿ Cuántos porótos hay en un saco de porótos?

